CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une série de fonctions qui fait apparaître la constante d'Euler

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in [0,2]$, on pose $u_n(x) = \ln\left(1+\dfrac{x}{n}\right) - \dfrac{x}{n}$, et $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ quand la série converge.

1. Montrer que S est définie sur $[0,2]$.
2. On pose $v_n = \ln(n+1) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. En utilisant $S(1)$, montrer que (v_n) converge, puis donner un équivalent de $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
3. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,2]$ et calculer $S'(2)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_n(x) = \ln(1+\frac{x}{n}) - \frac{x}{n}$, pour $x \in [0,2]$.

Ce qu'on te demande. Domaine de S, un lien avec la série harmonique, puis la régularité de S.

Corrigé

1. Majorer u_n(x)

Le coup d'œil. $\ln(1+t)-t$ *est d'ordre* t^2 *quand* t *est petit. Avec* $t=\frac{x}{n}$*, on obtient du* $\frac{1}{n^2}$ *: c'est sommable.*

Pour $t \geqslant 0$: $t - \frac{t^2}{2} \leqslant \ln(1+t) \leqslant t$. Avec $t = \frac{x}{n} \geqslant 0$:

$$|u_n(x)| = \frac{x}{n} - \ln\left(1+\frac{x}{n}\right) \leqslant \frac{x^2}{2n^2} \leqslant \frac{2}{n^2} \qquad (x \in [0,2]).$$

$\sum \frac{2}{n^2}$ converge : $\sum u_n$ converge normalement sur $[0,2]$, en particulier simplement. S est définie sur $[0,2]$.

2. Reconnaître v_n

Le coup d'œil. Les sommes partielles de $S(1)$ contiennent $\sum \ln(1+\frac{1}{k})$, qui se télescope en $\ln(n+1)$.

$$\sum_{k=1}^{n} u_k(1) = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n+1) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = v_n,$$

grâce au télescopage. Comme la série $S(1)$ converge, ses sommes partielles convergent : $v_n \to S(1)$.

3. Un équivalent de H_n

Le coup d'œil. $H_n = \ln(n+1) - v_n$ avec v_n borné : le terme dominant est $\ln(n+1) \sim \ln n$.

Notons $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n+1) - v_n$. Comme v_n a une limite finie et $\ln(n+1) \to +\infty$:

$$H_n = \ln(n+1) + O(1) \sim \ln n.$$

La limite $\gamma = -S(1) = \lim(H_n - \ln n) \approx 0{,}577$ est la constante d'Euler.

4. Dériver terme à terme

*Le coup d'œil. Théorème de dérivation des séries : il faut la convergence simple de $\sum u_n$ (faite) et la convergence **uniforme** de $\sum u_n'$. On la montre par convergence normale.*

Chaque u_k est $\mathcal{C}^1$ sur $[0,2]$, avec $u_k'(x) = -\frac{x}{k(k+x)}$. Pour $x \in [0,2]$:

$$|u_k'(x)| \leqslant \frac{2}{k \cdot k} = \frac{2}{k^2}.$$

$\sum u_k'$ converge normalement, donc uniformément, sur $[0,2]$. Donc S est $\mathcal{C}^1$ sur $[0,2]$ et $S' = \sum u_k'$.

5. Calculer S′(2)

Le coup d'œil. $u_k'(2) = \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k}$: télescopage avec un décalage de 2.

$$S'(2) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k+2} - \frac{1}{k}\right) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - 1 - \frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}.$$

(Dans la somme partielle, tous les termes se simplifient sauf -1, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{n+1}$, $\frac{1}{n+2}$.)

$$S'(2) = -\frac{3}{2}.$$

Le piège

Dériver terme à terme sans vérifier la convergence uniforme de la série des **dérivées** : c'est elle qui compte.

La méthode

$\ln(1+t) - t = O(t^2)$ donne la convergence normale. Pour la dérivée : majorer $|u_k'|$ uniformément et télescoper.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalités sur le logarithme.**

$$\forall t \geqslant 0, \quad t - \frac{t^2}{2} \leqslant \ln(1+t) \leqslant t.$$

On les obtient en étudiant les fonctions différences (dérivées $\frac{-t}{1+t} \leqslant 0$ et $\frac{t^2}{1+t} \geqslant 0$).

- **Normale implique uniforme.** Si $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$ pour tout $x \in X$ avec $\sum \alpha_n$ convergente, alors le reste vérifie

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{k>n} f_k(x)\right| \leqslant \sum_{k>n} \alpha_k \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

majoration indépendante de x : la série converge uniformément.

- **Dérivation terme à terme.** Si les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I, si $\sum f_n$ converge simplement sur I et si $\sum f_n'$ converge **uniformément** sur I (ou sur tout segment), alors

$$S = \sum f_n \text{ est } \mathcal{C}^1 \quad \text{et} \quad S' = \sum f_n'.$$